

category: avalonia

tags: [contentcontrol, navigation, payment, remain-zero, sentinel-value, callback]

severity: critical

created: 2026-07-21

updated: 2026-07-21

project-origin: iPGSv4 IPGS.Kiosk.Avalonia (migrate ucPaymentInfo)

Avalonia: 2 bug cùng gốc trong PaymentInfoViewModel — remain=0 blank + GoHome không chuyển trang

Tình huống gặp phải

Audit parity `ucPaymentInfo` (WinForms, 1227 LOC) vs `PaymentInfoViewModel` Avalonia.

Control lớn nhất trong nhánh Ô TÔ, xử lý chọn phương thức thanh toán + callback flow.

Triệu chứng / Lỗi

Bug 1 — remain=0: Xe đã thanh toán hết ($\text{remain} \leq 0$) vào màn `PaymentInfo`

→ WinForms: hiển thị ngay `ucCarPaymentComplete` (cảm ơn)

→ Avalonia port: `PaymentCompleted` event được fire đúng, nhưng màn hình trắng — `ContentControl` không hiện gì.

Bug 2 — "Trang chủ" sai: Sau khi hoàn tất thanh toán, nhấn "Trang chủ" trên `CarPaymentCompleteView`

→ WinForms: `KioskHelper.OpenMainWindow()` → về màn chủ (`SelectLanguage`)

→ Avalonia port: `OnPaymentCancelled(PaymentMethod.None)` → xóa `ActivePaymentContent` → quay lại chọn phương thức, KHÔNG điều hướng về Home.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Bug 1: `Init()` đã fire `PaymentCompleted?.Invoke(...)` nhưng KHÔNG set `ActivePaymentContent = new CarPaymentCompleteViewModel(...)` trước đó.

`ContentControl` bind tới `ActivePaymentContent` → vẫn null → blank.

WinForms dùng `Control.Controls.Add(ucComplete)` trực tiếp nên không cần "bind" — Avalonia thì `ContentControl` PHẢI có object để render `DataTemplate`.

Bug 2: `CarPaymentCompleteViewModel.GoHome()` gọi

`_callback.OnPaymentCancelled(PaymentMethod.None)` (dùng `PaymentMethod.None` làm sentinel "về trang chủ").

Nhưng `PaymentInfoViewModel.OnPaymentCancelled()` không có branch xử lý riêng cho

`PaymentMethod.None` → rơi vào code chung: xóa `ActivePaymentContent`, reset về method selection → người dùng thấy trang chọn QR/Visa thay vì trang chủ.

Giải pháp

Fix 1 — `PaymentInfoViewModel.Init()`:

```
if (vehicleData.GetRemain() <= 0)
{
    // PHẢI set ActivePaymentContent trước khi invoke event
    // nếu không ContentControl sẽ blank (không có object để render DataTemplate)
    ActivePaymentContent = new CarPaymentCompleteViewModel(this, vehicleData,
        DateTime.Now);
    ActivePaymentMethod = PaymentMethod.None;
    PaymentCompleted?.Invoke(this,
        new PaymentCompletedEventArgs(PaymentMethod.None, true, string.Empty,
            vehicleData.GetTotalPaid()));
}
```

Fix 2 — `PaymentInfoViewModel.OnPaymentCancelled()`:

```
public void OnPaymentCancelled(PaymentMethod method)
{
    if (method == PaymentMethod.None)
    {
        // PaymentMethod.None = sentinel từ CarPaymentCompleteViewModel.GoHome()
        // Parity WinForms: UcComplete_onBackClick → KioskHelper.OpenMainWindow()
        ActivePaymentContent = null;
        _nav.NavigateTo(AppRoutes.SelectLanguage);
        return;
    }
    ActivePaymentContent = null;
    ActivePaymentMethod = PaymentMethod.None;
}
```

Cần thêm `using IPGS.Kiosk.Avalonia.Services.Abstractions;` nếu chưa có (để resolve `AppRoutes`).

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi port WinForms `Control.Controls.Add(ucFoo)` → Avalonia `ContentControl`:
PHẢI set `ActiveContent = new FooViewModel(...)` trước khi fire event — `ContentControl` bind vào object, không tự nạp.
- Khi port `callback.OnSomething(SentinelValue)` dùng enum sentinel:
Đọc kỹ tất cả caller của method đó, xem sentinel nào được dùng và với mục đích gì — không chỉ xem default case.
- `PaymentMethod.None` trong project này = "về trang chủ" (không phải "không có phương thức").

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Build PASS 0 error không phát hiện được 2 bug này — cần test tay đúng luồng.
- ⚠ `AppRoutes.SelectLanguage` là route "trang chủ" trong `IPGS.Kiosk.Avalonia` (không phải "Main" hay "Home").
- ⚠ Khi thêm `NavigateTo(AppRoutes.X)` mới, phải kiểm tra `WindowNavigationService` có case `AppRoutes.X` chưa (xem lesson 57).
- ⚠ WinForms `RegisterUIEvent()` có commentout Cash+Voucher click — parity Avalonia: Cash+Voucher row đặt `IsVisible="False"`.

Tham chiếu

- Lesson 57: `avalonia/avalonia-navigation-switch-missing-entry-routes.md` (route missing in NavigateTo switch)
- Project: iPGSv4 IPGS.Kiosk.Avalonia, file `ViewModels/Payment/PaymentInfoViewModel.cs`
- WinForms source: `IPGS.Kiosk/LotteDesigns/CarUserControls/ucPaymentInfo.cs` — `GetPaymentInfor()`, `DisplayCompletePayment()`, `UcComplete_onBackClick`